

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Sousse

École Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hammam Sousse

**Licence Fondamentale en Sciences de l'Informatique :
Génie logiciel et Système d'information
Rapport de Stage de Fin d'Études**

Titre du projet

Sous-titre du projet

Réalisé par :

PRÉNOM NOM

Soutenu le, devant le jury composé de :

Président(e) de Jury :

Encadrant Académique :

Encadrant Professionnel :

Année Universitaire : 20XX–20XX

Remerciements

Avant toute chose, je rends grâce à Dieu ...

Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à ...

(Complétez cette section selon votre situation.)

Table des matières

Remerciements	i
Introduction générale	1
1 Présentation du projet	4
1.1 Introduction	4
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.2.1 Présentation générale	4
1.2.2 Activités de Axia Solutions	5
1.3 Présentation du projet	6
1.3.1 Problématique	7
1.3.2 Étude de l'existant	7
1.3.3 Présentation des solutions existantes	8
1.3.4 Critique de l'existant	9
1.3.5 Solution proposée	11
1.4 Méthodologie du travail	12
1.4.1 La méthode Agile	13
1.4.2 SCRUM : cadre méthodologique agile	13
1.5 Planification du travail	14
1.5.1 Planification des Sprints	14
1.5.2 Plateforme de gestion de projet : Axia Agile . . .	16
1.5.3 Diagramme de Gantt	18
1.6 Conclusion	19
2 Analyse et spécification des besoins	20
2.1 Introduction	20
2.2 Analyse des besoins	20
2.2.1 Identification des acteurs	20

2.2.2	Identification des besoins fonctionnels	21
2.2.3	Identification des besoins non-fonctionnels	23
2.3	Spécifications des besoins	24
2.3.1	Équipe et rôles Scrum	24
2.3.2	Rédaction et structuration du Product Backlog	25
2.3.3	Langage de Modélisation UML	28
2.3.4	Diagramme de cas d'utilisation général	29
2.3.5	Diagrammes de cas d'utilisation raffinés	30
2.3.5.1	Raffinement 1 : Gérer le profil (Organisateur)	31
2.3.5.2	Raffinement 2 : Gérer le panier	33
2.3.5.3	Raffinement 3 : Gérer les réservations (Organisateur)	35
2.3.5.4	Raffinement 4 : Gérer les ressources (Prestateur)	37
2.3.5.5	Raffinement 5 : Gérer les comptes (Administrateur)	38
2.3.6	Maquettes	40
2.3.6.1	Page d'accueil	41
2.3.6.2	Page des ressources	42
2.3.6.3	Profil et agenda de l'organisateur	43
2.4	Conclusion	43
3	Étude Conceptuelle	45
3.1	Introduction	45
3.2	Architecture Logicielle	45
3.2.1	Architecture logique	45
3.2.2	Architecture physique	45
3.3	Conception détaillée	46
3.3.1	Diagramme de classes	46
3.3.2	Les Diagrammes de séquences	46
3.4	Stratégie de test	47
3.5	Conclusion	47

4	Réalisation et Validation	49
4.1	Introduction	49
4.2	Environnements de Travail	49
4.2.1	Technologies utilisées	49
4.2.2	Langages de programmation	50
4.2.3	Outils utilisés	50
4.3	Test et validation	50
4.3.1	Tests fonctionnels	50
4.3.2	Présentation des interfaces réalisées	51
4.4	Conclusion	52
	Conclusion Générale	53

Table des figures

1.1	Logo d'Axia Solutions	5
1.2	Interface Zafaf.net	8
1.3	Interface Pic Event	9
1.4	Interface Contigo.tn	9
1.5	Cycle de vie d'un projet selon la méthodologie SCRUM .	14
1.6	Architecture fonctionnelle de la plateforme Axia Agile . .	16
1.7	Interface Axia Agile — Vue d'ensemble du projet	17
1.8	Diagramme de Gantt du projet YallaEvents	18
2.1	Unified Modeling Language	29
2.2	Diagramme de cas d'utilisation général du système YallaEvents	30
2.3	Raffinement : Gérer le profil (Organisateur)	32
2.4	Raffinement : Gérer le panier	34
2.5	Raffinement : Gérer les réservations (Organisateur) . . .	36
2.6	Raffinement : Gérer les ressources (Prestataire)	38
2.7	Raffinement : Gérer les comptes (Administrateur)	39
2.8	Maquette de la page d'accueil	41
2.9	Maquette de la page des ressources	42
2.10	Maquette du profil et de l'agenda de l'organisateur . . .	43
3.1	Architecture logique de l'application YallaEvents	45
3.2	Architecture physique de déploiement de l'application . .	45
3.3	Diagramme de classes de l'application YallaEvents	46
3.4	Diagramme de séquence : [Nom du cas d'utilisation 1] . .	46
3.5	Diagramme de séquence : [Nom du cas d'utilisation 2] . .	47
3.6	Diagramme de séquence : [Nom du cas d'utilisation 3] . .	47

4.1	Interface [Nom de l'interface 1]		51
4.2	Interface [Nom de l'interface 2]		51
4.3	Interface [Nom de l'interface 3]		51
4.4	Interface [Nom de l'interface 4]		52

Liste des tableaux

1.1	Analyse comparative des solutions existantes	10
1.2	Planification des sprints	15
2.1	Équipe Scrum du projet YallaEvents	25
2.2	Product Backlog (1/3) — Espace Organisateur et Prestataire	26
2.3	Product Backlog (2/3) — Espace Administrateur	27
2.4	Product Backlog (3/3) — Application Mobile (Flutter) .	28
2.5	Tableau descriptif : Gérer le profil (Organisateur)	33
2.6	Tableau descriptif : Gérer le panier	34
2.7	Tableau descriptif : Gérer les réservations (Organisateur)	37
2.8	Tableau descriptif : Gérer les ressources (Prestataire) . .	38
2.9	Tableau descriptif : Gérer les comptes (Administrateur) .	39
4.1	Résultats des tests fonctionnels	51

Introduction générale

L'organisation d'un événement, qu'il s'agisse d'un mariage, d'une conférence professionnelle ou d'une cérémonie familiale, est l'une des expériences les plus marquantes qu'une personne puisse vivre. Chaque détail compte, chaque choix impacte le résultat final, et la moindre défaillance dans la coordination peut compromettre l'ensemble de la préparation. Les organisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, sont prêts à investir du temps et de l'argent pour garantir le succès de leur événement, mais exigent en contrepartie une organisation fluide, des prestataires fiables et une gestion sans stress. Par conséquent, une meilleure organisation de l'événement se traduit directement par une expérience réussie et une satisfaction totale de toutes les parties impliquées. Dans le secteur événementiel, la qualité de la coordination et la disponibilité des ressources sont donc au cœur des priorités.

Ainsi, parmi tous les facteurs liés à l'organisation d'un événement, c'est la gestion des prestataires et la centralisation des réservations qui jouent le plus sur le succès de la préparation. Autrement dit, c'est l'une des dimensions auxquelles un organisateur doit être le plus attentif pour garantir le bon déroulement de son événement. À cet égard, la coordination des prestataires englobe un nombre considérable d'aspects à prendre en compte, et les plus problématiques sont les erreurs liées à la dispersion de l'information et à l'absence d'outils adaptés. Parmi les difficultés les plus courantes, on note : les déplacements physiques répétés chez les prestataires, l'absence d'un agenda interactif de réservation, la difficulté de comparer les offres disponibles et le risque élevé d'oubli ou de double réservation faute de suivi centralisé. Ainsi, digitaliser et centraliser le processus d'organisation d'un événement permettra d'offrir aux organisateurs une expérience sereine, efficace et maîtrisée. Parmi les

solutions prometteuses pour atteindre un tel objectif est de concevoir une plateforme unifiée combinant vitrine prestataires, réservation en ligne et outils de pilotage de l'événement.

Dans ce contexte, l'entreprise AXIA Solutions, dans laquelle nous avons effectué notre stage de fin d'études, a souhaité mettre en place une solution numérique dédiée à l'organisation et à la gestion d'événements. Dès lors, notre projet de fin d'études, réalisé dans le cadre de notre formation à l'ESSTHS, consiste à concevoir et à réaliser une application web et mobile de gestion événementielle. Cette application, baptisée YallaEvents, vise à digitaliser l'ensemble du processus d'organisation d'un événement, depuis la recherche et la sélection des prestataires jusqu'à la confirmation des réservations et le suivi de la préparation. Pour ce faire, une méthodologie de développement adaptée sera adoptée tout au long de la réalisation de notre solution.

Le présent rapport est organisé en 4 chapitres :

- Le **chapitre 1** portera sur le cadre général du projet en commençant par une présentation de l'environnement dans lequel il s'est déroulé. Ensuite, nous extrayons la problématique et nous enchaînons avec une description et une critique des solutions existantes, pour finalement exposer notre solution proposée. proposée, méthodologie et planification.
- Le **chapitre 2** aura pour objectif de présenter la phase de capture et d'analyse des besoins. Nous décrirons les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles afin d'aboutir aux diagrammes des cas d'utilisation et des classes. À la fin, nous présenterons les choix technologiques ainsi que l'architecture globale de la solution.
- Le **chapitre 3** présente l'étude conceptuelle : architecture du système, diagramme de classes, diagrammes de séquences et stratégie de tests.
- Le **chapitre 4** seront consacrés à la présentation des différentes phases de réalisation et des fonctionnalités implémentées au sein de la plateforme YallaEvents.

Ce rapport sera clôturé par une **conclusion générale** et les perspectives d'évolution envisagées.

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre sera consacré à l'introduction du contexte du projet, en présentant, en premier lieu, l'environnement d'accueil Axia Solutions et sa structure sociale ainsi que ses services proposés. En second lieu, nous tiendrons à exposer la problématique suivie d'une solution proposée qui s'est basée sur une étude approfondie de l'existant. Finalement, nous énoncerons notre méthodologie de gestion de projet et ses piliers.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Dans cette section, nous allons présenter l'entreprise d'accueil "Axia Solutions" ainsi que ses secteurs d'activité.

1.2.1 Présentation générale

Axia Solutions intervient principalement dans le développement d'applications web et de solutions de gestion, en s'appuyant sur des technologies modernes adaptées aux besoins des entreprises locales et régionales. L'entreprise s'engage à créer une valeur durable en mettant l'accent sur la qualité, la sécurité et la performance des solutions développées, tout en investissant continuellement dans l'innovation et la recherche et développement.

La mission d'Axia Solutions est d'accompagner les entreprises dans leur digitalisation en leur proposant des solutions informatiques fiables,

performantes et adaptées à leurs besoins spécifiques. L'entreprise privilégie la satisfaction client, le professionnalisme, l'éthique et la confiance dans ses relations avec ses partenaires.

Grâce à son expertise technique et à son approche centrée client, Axia Solutions contribue activement à la transformation digitale des entreprises. Elle s'oriente progressivement vers l'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies conversationnelles pour améliorer l'accès aux données et optimiser les processus métiers.



Figure 1.1 – Logo d'Axia Solutions

1.2.2 Activités de Axia Solutions

Axia Solutions opère dans le domaine des technologies de l'information et propose une large gamme de services numériques visant à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Ses activités principales couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur IT, depuis le conseil stratégique jusqu'à la maintenance des systèmes. Parmi les principales activités d'Axia Solutions, on distingue :

- **Développement de solutions logicielles sur mesure :** Axia Solutions conçoit et développe des applications web, des applications mobiles et des systèmes d'information de gestion adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Cette activité comprend l'analyse des besoins, la conception architecturale, le développement et le déploiement des solutions.
- **Conception et implémentation de solutions de gestion intégrées :** L'entreprise développe et intègre des solutions ERP ainsi

que des logiciels métiers dédiés aux domaines commercial, comptable, industriel et éducatif. Ces solutions permettent une gestion centralisée et optimisée des processus d'entreprise.

- **Conseil en systèmes d'information** : Axia Solutions accompagne ses clients dans l'élaboration de stratégies IT et dans la conduite de projets de transformation digitale. Elle apporte son expertise pour optimiser l'utilisation des technologies et aligner les systèmes d'information avec les objectifs métiers.
- **Intégration de solutions informatiques** : L'entreprise assure l'intégration de différents systèmes et outils informatiques, en veillant à leur interopérabilité et à leur adaptation aux besoins métiers des clients. Cette activité inclut la personnalisation des solutions et leur paramétrage en fonction des processus organisationnels.
- **Maintenance, support technique et infogérance** : Axia Solutions propose des services de maintenance préventive et corrective, un support technique réactif ainsi que des prestations d'infogérance permettant d'assurer la disponibilité et la performance des systèmes informatiques.
- **Optimisation des processus organisationnels** : L'entreprise s'appuie sur les technologies numériques innovantes pour identifier les opportunités d'amélioration des processus métiers et automatiser les tâches répétitives.

1.3 Présentation du projet

Le projet réalisé dans le cadre de ce stage consiste en la conception et le développement d'une plateforme nommée **YallaEvents**. Cette solution vise à simplifier et centraliser l'organisation d'événements à travers une application web et mobile. L'objectif principal est de fournir une plateforme unique permettant de connecter les organisateurs d'événements avec les différents prestataires de services.

1.3.1 Problématique

L'organisation d'un événement, qu'il s'agisse d'un mariage, d'une conférence professionnelle, d'un séminaire d'entreprise ou d'une cérémonie familiale, est une tâche complexe qui mobilise beaucoup de temps et de ressources.

Pour assurer la réussite d'un événement, plusieurs exigences doivent être respectées, notamment la sélection des ressources adéquats et la gestion des délais.

Cependant, plusieurs difficultés majeures se posent :

- **La dispersion de l'information** : les prestataires (salles, traiteurs, photographes, etc.) ne disposent pas d'une plateforme centralisée. Les informations sont dispersées entre réseaux sociaux, recommandations et sites non spécialisés.
- **L'absence d'outil de gestion** : l'organisateur doit contacter chaque prestataire individuellement, gérer les disponibilités et suivre les réservations sans support numérique fiable.

En conséquence, l'organisateur fait face à plusieurs contraintes :

- Se déplacer physiquement pour collecter et comparer les offres.
- Gérer manuellement les réservations sans traçabilité.
- Coordonner plusieurs prestataires sans outil centralisé.
- Respecter des délais serrés avec un risque élevé d'erreurs.

Ces difficultés entraînent des retards, des erreurs et une augmentation du stress. Elles impactent directement la qualité de l'événement et l'expérience de l'organisateur. Ainsi, il devient nécessaire de proposer une solution numérique permettant de centraliser et d'automatiser le processus d'organisation.

1.3.2 Étude de l'existant

Suite à l'analyse de la problématique de notre projet, une étude des solutions existantes proches de nos besoins s'avère nécessaire. Parmi les

plateformes que nous avons étudiées, nous nous sommes intéressés aux fonctionnalités clés que toute solution événementielle se doit de proposer, à savoir : un agenda interactif et dynamique de réservation, un système d'allocation des ressources, une interface de recherche et de filtrage des offres, ainsi qu'un espace de suivi et de pilotage de l'événement.

1.3.3 Présentation des solutions existantes

Zafaf.net :

Zafaf.net est un portail de référence dédié aux événements de mariage en Tunisie. La plateforme met en relation les futurs mariés avec un large catalogue de prestataires spécialisés — robes, traiteurs, fleurs, voitures, salles des fêtes — et propose une interface bilingue (arabe/français) adaptée au marché local. Elle constitue un point d'entrée incontournable pour la planification nuptiale, bien que son modèle reste essentiellement celui d'un annuaire en ligne.

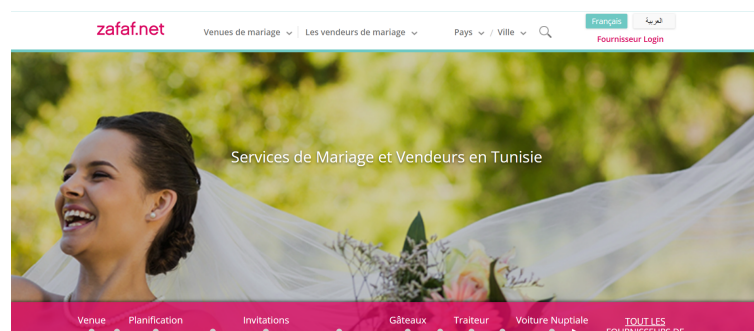


Figure 1.2 – Interface Zafaf.net

Pic Event :

Pic Event est une plateforme événementielle collaborative qui facilite la mise en relation entre organisateurs et prestataires de services. Elle se distingue par son système d'envoi de devis simultané à plusieurs acteurs, ainsi que par un mécanisme d'avis clients permettant de comparer les prestataires selon leur réputation. La plateforme couvre un spectre d'événements plus large que les seuls mariages, allant des séminaires d'entreprise aux soirées culturelles.

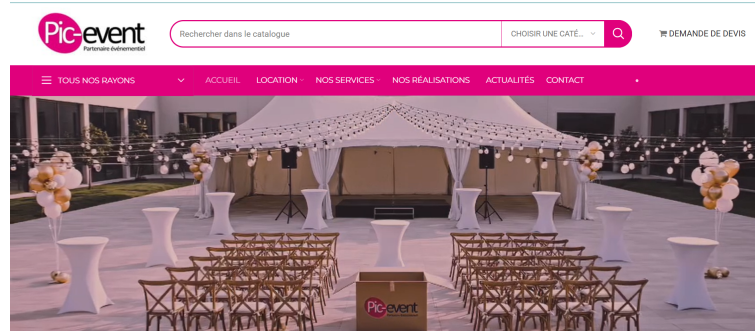


Figure 1.3 – Interface Pic Event

Contigo.tn :

Contigo.tn est une plateforme tunisienne spécialisée dans la réservation en ligne de salles des fêtes et de lieux de réception. Elle propose un calendrier de disponibilité en temps réel, des notifications automatiques à la confirmation, ainsi qu'un espace de gestion des réservations permettant une communication directe entre le prestataire et le client. Son interface claire et son ancrage local en font un outil pratique pour la recherche et la réservation d'espaces événementiels.

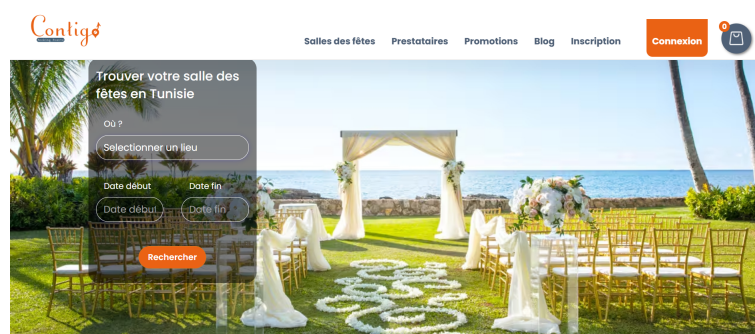


Figure 1.4 – Interface Contigo.tn

1.3.4 Critique de l'existant

L'analyse des solutions existantes révèle des forces et faiblesses qui méritent une évaluation approfondie. Le tableau suivant présente une analyse comparative des trois solutions commerciales étudiées.

Table 1.1 – Analyse comparative des solutions existantes

Solution	Points forts	Points faibles
Zafaf.net	— Annuaire complet de prestataires du mariage (robes, traiteurs, fleurs, voitures...) — Interface bilingue (arabe/français) adaptée au marché local.	— Aucune réservation en ligne : le site se limite à une vitrine. — Périmètre restreint aux événements de mariage. — Aucun outil de suivi ou de gestion de la préparation pour l'organisateur.
Contigo.tn	— Réservation de salles en ligne avec calendrier de disponibilité et notifications automatiques. — Gestion des réservations pour les prestataires (communication directe avec le client).	— Couverture limitée aux lieux de réception ; les autres catégories (photographes, traiteurs, animations) sont peu représentées. — Absence d'un tableau de bord de pilotage global pour l'organisateur.
Pic-Event	— Système d'envoi de devis simultané à plusieurs acteurs. — Avis clients permettant de comparer les prestataires selon leur réputation.	— Pas d'application mobile ni d'outil intégré de planification ou de suivi de l'événement.

- **Zafaf.net** : constitue la référence en matière d'annuaire de prestataires de mariage en Tunisie. Sa richesse de catalogue et son ancrage local en font un point de départ utile pour les futurs mariés. Cependant, la plateforme reste fondamentalement un répertoire statique : l'utilisateur doit encore contacter chaque prestataire individuellement, comparer les offres manuellement et gérer les confirmations en dehors de toute interface centralisée. L'absence totale de réservation en ligne, de paiement sécurisé ou de tableau de bord de suivi reproduit exactement les problèmes de dispersion et de risque d'oubli que l'organisateur cherche à éviter.
- **Contigo.tn** : représente une avancée significative par rapport à Zafaf.net, en introduisant la réservation de salles en ligne avec gestion des disponibilités en temps réel. Néanmoins, sa proposition de valeur reste partielle : elle ne couvre qu'un seul type de prestataire (les lieux de réception), laissant l'organisateur gérer séparément le photographe, le traiteur, le DJ ou le fleuriste via des canaux hors-plateforme. L'expérience reste donc morcelée, sans vision d'ensemble

de l'état d'avancement des réservations de l'événement.

- **Pic-Event** : se distingue par son système d'envoi de devis simultané à plusieurs acteurs, ainsi que par un mécanisme d'avis clients permettant de comparer les prestataires selon leur réputation. La plateforme couvre un spectre d'événements plus large que les seuls mariages, allant des séminaires d'entreprise aux soirées culturelles. Cependant, elle ne dispose pas d'application mobile, ni d'outils de planning ou de checklist intégrés permettant à l'organisateur de piloter l'ensemble de la préparation depuis une interface unique.

L'analyse de ces trois solutions met en lumière des lacunes communes et structurelles : aucune ne propose une plateforme unifiée combinant à la fois la vitrine multi-prestataires, la réservation en ligne couvrant toutes les catégories de services, et des outils de pilotage de l'événement (agenda interactif, suivi des confirmations, tableau de bord de préparation). C'est précisément pour combler ce manque que le projet YallaEvents a été conçu : offrir aux organisateurs tunisiens une solution tout-en-un, web et mobile, centralisant l'ensemble du processus d'organisation événementielle.

1.3.5 Solution proposée

Face aux insuffisances des solutions existantes, le projet **YallaEvents** se positionne comme une réponse globale et intégrée aux besoins des organisateurs d'événement. Il s'agit d'une plateforme numérique tout-en-un, accessible aussi bien via un navigateur web que depuis une application mobile développée avec Flutter, dont l'ambition est de centraliser l'intégralité du processus organisationnel au sein d'une interface unique et intuitive.

Le premier axe fonctionnel de YallaEvents concerne la mise en relation entre organisateurs et prestataires de services. La plateforme propose un annuaire complet et structuré par catégories (salles des fêtes, traiteurs, photographes, animateurs, fleuristes, etc.), assorti d'un moteur de recherche avancé permettant de filtrer les offres selon le type d'événement,

la localisation géographique, le budget disponible et les avis des utilisateurs. Chaque prestataire dispose d'un espace dédié pour présenter ses services, ses tarifs et son calendrier de disponibilités, facilitant ainsi la prise de décision de l'organisateur.

Le second axe porte sur la gestion et le pilotage de l'événement. Une fois les ressources sélectionnées, l'organisateur bénéficie d'un tableau de bord personnalisé lui permettant de suivre en temps réel l'état de ses réservations, de gérer son budget global et de consulter un agenda interactif. Des notifications automatiques accompagnent chaque étape clé du processus, réduisant ainsi les risques d'oubli et les erreurs de coordination.

Les objectifs principaux de la solution YallaEvents sont les suivants :

- Centraliser en un seul espace numérique l'ensemble des prestataires et des services nécessaires à l'organisation d'un événement.
- Permettre la réservation en ligne directe, avec confirmation instantanée et suivi des disponibilités en temps réel.
- Offrir à l'organisateur un tableau de bord de pilotage complet pour gérer les réservations, le budget et les délais depuis une interface unique.
- Améliorer l'expérience utilisateur grâce à une application mobile Flutter intuitive, accessible à tout moment et en tout lieu, tirant parti des fonctionnalités natives du téléphone (caméra, notifications push).

1.4 Méthodologie du travail

Avant de commencer le développement du projet, il est essentiel de choisir une méthode de travail qui permette d'assurer flexibilité, collaboration et adaptation aux besoins changeants. Pour notre projet, nous avons choisi d'adopter la méthodologie Agile, et plus spécifiquement le framework SCRUM, qui est largement utilisé pour la gestion de projets informatiques complexes et favorise des livraisons rapides et itératives.

1.4.1 La méthode Agile

Pour répondre efficacement aux besoins de ses clients et produire des services de qualité, Axia Solution met un accent particulier sur l'interaction entre les administrateurs, les membres de l'équipe et le client. Cette approche collaborative permet d'assurer une communication fluide tout au long du développement des projets. Afin d'optimiser cette interaction et de garantir une réactivité face aux évolutions et aux demandes des clients, Axia Solution utilise la méthodologie « SCRUM » à travers la plateforme Axia Agile. Cette méthode agile favorise une gestion dynamique du travail, permettant ainsi d'ajuster les fonctionnalités en fonction des retours clients et de répondre rapidement aux changements souhaités.

1.4.2 SCRUM : cadre méthodologique agile

SCRUM est une méthodologie agile de gestion de projet qui privilégie une approche itérative et incrémentale pour le développement de produits. Elle se concentre sur la collaboration continue, l'adaptation rapide et la livraison fréquente de valeurs. Le cadre SCRUM se compose de rôles spécifiques, tels que le Product Owner, le Scrum Master et l'Équipe de Développement, et s'articule autour de rituels clés comme les sprints, les réunions quotidiennes (daily stand-ups), les revues de sprint et les rétrospectives. En favorisant une communication étroite entre les parties prenantes et en permettant des ajustements réguliers en fonction des retours et des besoins évolutifs, SCRUM facilite la gestion efficace des projets tout en maximisant la satisfaction du client.

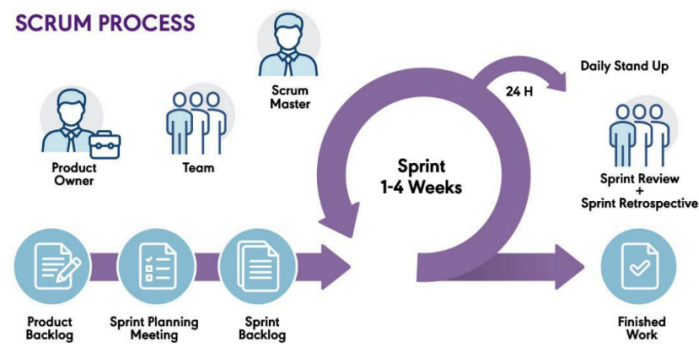


Figure 1.5 – Cycle de vie d'un projet selon la méthodologie SCRUM

1.5 Planification du travail

1.5.1 Planification des Sprints

Dans le cadre de la méthodologie Scrum adoptée pour ce projet, le travail a été organisé en sprints successifs. Le backlog du projet couvre six axes fonctionnels principaux : Authentification & Profils, Ressources & Planification d'Événements, Panier & Réservation, Paiement & Facturation, Intégrations n8n & Intelligence Artificielle, et Application Mobile (Organisateur). Les tableaux suivants présentent la planification détaillée des sprints avec les objectifs et livrables associés à chaque itération.

Table 1.2 – Planification des sprints

Sprint	Durée	Objectifs	Livrables
1	2 semaines	Authentification & Profils Authentification (email, Google OAuth), gestion des rôles, création des profils.	— Inscription / connexion — Redirection selon le rôle — Création de mot de passe pour le site(en cas de connexion avec Google OAuth) — Profils organisateur et prestataire — Vérification de patente (de la part de l'admin)
2	2 semaines	Ressources & Planification d'Événements Publication des ressources, filtres, recommandations IA, création d'événements.	— Publication de ressource — Calendrier de disponibilités — Recherche et filtres — Recommandations IA — Favoris / Fiche détail — Création d'événement
3	2 semaines	Panier & Réservation Ajout au panier, vérification CIN via n8n, suivi des statuts de demandes des deux côtés.	— Ajout au panier avec créneau — Envoi de demande + vérification CIN — Association à un événement — Suivi des statuts — Gestion côté prestataire — Calendrier mensuel
4	2 semaines	Paieement & Facturation Intégration Stripe, délai 24h, statut automatique, génération de factures PDF.	— Lien de paiement Stripe (délais 24h) — Paiement en ligne + statut auto — Téléchargement facture PDF — Historique des factures
5	2 semaines	Intégrations n8n & IA Automatisation des workflows, recommandations.	— Vérification CIN via n8n — Emails de notification (n8n) — Recommandations IA
6	3 semaines	Application Mobile (Organisateur) App Flutter, mêmes APIs REST que le web, fonctionnalités natives : caméra, push notifications, récupération de mot de passe.	— Connexion / inscription mobile — Récupération de mot de passe — Parcours des ressources — Création d'événement — Envoi de demande de réservation avec photo CIN (caméra) — Push notifications — Paiement Stripe + facture

1.5.2 Plateforme de gestion de projet : Axia Agile

Dans le cadre du stage au sein d’Axia Solutions, la plateforme interne de gestion de projet agile mise à disposition par l’entreprise, nommée Axia Agile, a été utilisée tout au long du projet. Cet outil, développé en interne, a permis de suivre et d’organiser l’ensemble du travail réalisé selon la méthodologie SCRUM.

Dès le démarrage du projet, un espace dédié au projet YallaEvents a été créé sur cette plateforme, permettant de renseigner les informations générales du projet, de définir l’équipe impliquée et de structurer le travail en sprints successifs.

La figure ci-dessous présente une vue synthétique de l’architecture fonctionnelle de la plateforme, regroupant ses différents modules, les rôles SCRUM associés ainsi que le cycle de vie d’un sprint.



../images/axiaAgile.png

Figure 1.6 – Architecture fonctionnelle de la plateforme Axia Agile

Les modules principaux de la plateforme sont les suivants :

- **Vue d'Ensemble** : ce module a permis de renseigner le titre du projet, sa description complète, la méthode agile adoptée (SCRUM) ainsi que les membres de l'équipe projet (Chef de projet, Product Owner, Scrum Master).
- **Backlog** : ce module a été utilisé pour lister, prioriser et organiser l'ensemble des fonctionnalités et user stories à développer.
- **Kanban** : ce tableau a permis de suivre visuellement l'avancement des tâches en temps réel, réparties entre les colonnes À faire, En cours et Terminé.
- **Sprint** : chaque itération a été planifiée dans ce module, en définissant les objectifs et les livrables attendus à chaque cycle.
- **Impediments** : les obstacles rencontrés au fil du développement ont été documentés dans ce module afin d'en assurer le suivi et la résolution.
- **Daily Meeting** : ce module a permis de consigner les points abordés lors des réunions quotidiennes avec l'encadrant.
- **Groupe emails** : cet espace a été utilisé pour centraliser les communications avec les membres de l'équipe.

Figure 1.7 – Interface Axia Agile — Vue d'ensemble du projet

L'utilisation d'Axia Agile tout au long du stage a permis de maintenir une organisation rigoureuse du travail, de respecter les délais définis pour chaque sprint et d'assurer une communication transparente avec l'encadrant ainsi qu'avec l'équipe projet. Cette plateforme a constitué le support central de la gestion du projet, facilitant le suivi des tâches, la planification des sprints et l'alignement continu avec les objectifs définis au début du stage.

1.5.3 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt constitue un outil essentiel pour le pilotage et le suivi temporel du projet. Il permet de visualiser l’enchaînement des tâches, leurs durées respectives ainsi que leurs éventuels chevauchements. Dans le cadre de notre projet, cet outil a été utilisé pour planifier précisément les six sprints définis selon la méthodologie SCRUM, et pour assurer un suivi rigoureux de l’avancement par rapport au calendrier prévisionnel.

Liste des activités	Février				Mars				Avril				Mai				Juin	
Semaines	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Analyse et spécification des besoins																		
Conception																		
Réalisation																		
Élaboration du rapport																		

Figure 1.8 – Diagramme de Gantt du projet YallaEvents

Comme illustré dans le diagramme de Gantt ci-dessus, la planification du projet s’étend sur une durée totale de 13 semaines. Cinq sprints d’une durée de deux semaines chacun ont été consacrés au développement des modules web et des intégrations backend, tandis qu’un sprint final de trois semaines a été dédié à la réalisation de l’application mobile Flutter. Cette organisation permet de livrer incrémentalement les fonctionnalités tout en réservant un temps suffisant pour le développement mobile, qui nécessite des adaptations spécifiques à l’interface et aux fonctionnalités natives.

1.6 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le cadre général de l'application tout en identifiant la problématique, la solution retenue et la méthodologie adoptée. Une étude de l'état de l'art a également été réalisée afin d'analyser les solutions existantes. Enfin, la planification des six sprints a été présentée, couvrant l'ensemble des axes fonctionnels du backlog : Authentification & Profils, Ressources & Planification d'Événements, Panier & Réservation, Paiement & Facturation, Intégrations n8n & Intelligence Artificielle, et Application Mobile. Le diagramme de Gantt présenté dans ce chapitre offre une vision synthétique de l'échéancier global, avec une durée de 13 semaines réparties entre les sprints. Ces éléments offrent une compréhension générale des fonctionnalités de l'application développée. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et la spécification des besoins.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de la plateforme YallaEvents. Il vise à identifier avec précision les acteurs du système, leurs attentes, et à formaliser les exigences sous forme de cas d'utilisation et de Product Backlog. Cette étape constitue le fondement de toute la démarche de développement, garantissant que la solution livrée répondra aux besoins réels des organisateurs d'événements et des prestataires de services.

2.2 Analyse des besoins

L'analyse des besoins est une étape clé permettant d'identifier et de comprendre les attentes des utilisateurs ainsi que les fonctionnalités essentielles du système. Cette phase vise à recueillir et structurer les exigences, qu'elles soient fonctionnelles ou non fonctionnelles, afin d'assurer le bon développement de l'application.

2.2.1 Identification des acteurs

Le système YallaEvents implique quatre acteurs qui interagissent avec la plateforme selon des rôles et des droits d'accès distincts :

- **Le visiteur non connecté** : acteur public, il peut consulter la page d'accueil et les ressources, ainsi que s'inscrire ou se connecter à la plateforme.
- **L'organisateur** : acteur principal de la plateforme, il utilise YallaEvents pour rechercher des ressources, gérer son panier, effectuer

des réservations et piloter l'organisation de ses événements.

- **Le prestataire** : acteur principal de la plateforme, il crée et gère son profil professionnel, publie ses ressources et leurs disponibilités, et traite les demandes de réservation qui lui sont adressées par les organisateurs.
- **L'administrateur** : acteur de gestion, il supervise l'ensemble de la plateforme, valide, rejette ou supprime les comptes, et consulte les statistiques d'utilisation pour assurer le bon fonctionnement du service.

2.2.2 Identification des besoins fonctionnels

Pour garantir un service optimal, notre système doit offrir un ensemble de fonctionnalités adaptées aux besoins de ses différents utilisateurs. Quatre catégories d'acteurs ont été identifiées : le visiteur non connecté, l'organisateur d'événement, le prestataire et l'administrateur de la plateforme.

Le visiteur non connecté : il s'agit de tout utilisateur accédant à la plateforme sans être authentifié.

- Consulter la page d'accueil et parcourir le catalogue des ressources.
- S'inscrire en tant qu'organisateur ou prestataire via email/mot de passe ou Google OAuth.
- Se connecter et être redirigé vers l'interface correspondant à son rôle.

L'organisateur d'événement : acteur principal de la plateforme, il planifie ses événements en recherchant des ressources, en gérant ses réservations et en suivant leur avancement.

- Gérer son compte personnel (informations, mot de passe, photo de profil, localisation, etc.).
- Rechercher et filtrer les ressources disponibles par nom, catégorie, lieu, date, alphabet et budget max.

- Consulter la fiche détail d’une ressource (galerie, tarifs, disponibilités, avis).
- Ajouter des ressources à ses favoris et recevoir des recommandations personnalisées basées sur les préférences personnelles.
- Gérer son panier : ajouter une ressource avec sélection de créneau, modifier la quantité (si la ressource est un produit) ou supprimer une ressource.
- Créer un événement (type, date, lieu) et consulter son agenda mensuel.
- Envoyer une demande de réservation en fournissant sa CIN (vérifiée automatiquement via n8n) et l’associer à un événement existant.
- Scanner sa CIN via l’application mobile.
- Suivre l’état de ses demandes.
- Payer en ligne via Stripe dans un délai de 24h et télécharger la facture PDF générée automatiquement.
- Recevoir des notifications push et des emails pour chaque changement de statut.
- Laisser un commentaire et un avis sur une ressource.

Le prestataire : il propose ses ressources aux organisateurs et gère les demandes de réservation qui lui sont adressées.

- Gérer son profil professionnel.
- Publier, modifier (type, catégorie, description, prix, médias) ou supprimer une ressource.
- Gérer les indisponibilités de ses ressources via un calendrier hebdomadaire.
- Consulter, filtrer et traiter les demandes de réservation reçues (accepter ou refuser).
- Recevoir une confirmation par email lors du paiement d’une réservation.

- Consulter les factures liées aux réservations après paiement par les organisateurs.

L'administrateur : il supervise la plateforme et en assure le bon fonctionnement.

- Accéder au tableau de bord pour consulter les statistiques globales (inscriptions, réservations, activité).
- Gérer les comptes utilisateurs : valider, rejeter ou supprimer les profils prestataires (après vérification de patente).
- Consulter les événements créés sur la plateforme et ses détails.
- Consulter les ressources publiées sur la plateforme et ses détails.
- Consulter les commentaires des ressources publiées sur la plateforme.

2.2.3 Identification des besoins non-fonctionnels

Les besoins non-fonctionnels définissent les exigences de qualité du système, notamment en matière de sécurité, de performance, de fiabilité et de maintenabilité.

Sécurité :

- Les données personnelles des utilisateurs doivent être protégées par des mécanismes de chiffrement et d'authentification sécurisée (JWT, HTTPS).
- L'accès aux fonctionnalités doit être contrôlé par un système de gestion des rôles et des permissions (RBAC).

Performance :

- Les pages de l'application doivent se charger en moins de trois secondes dans des conditions normales d'utilisation.
- Le système doit être capable de supporter un nombre élevé d'utilisateurs simultanés sans dégradation des performances.

Disponibilité et fiabilité :

- La plateforme doit être accessible en continu (disponibilité cible de 99%), avec une gestion des pannes garantissant la continuité du service.

Maintenabilité :

- Le code source doit être modulaire, documenté et respecter les bonnes pratiques de développement afin de faciliter les évolutions futures.

Ergonomie et accessibilité :

- L'interface web doit être intuitive et responsive. L'application mobile Flutter adopte le même design que la version web, adapté aux contraintes de l'écran mobile, afin d'assurer une expérience utilisateur cohérente sur tous les supports.

2.3 Spécifications des besoins

La spécification des besoins consiste à formaliser et détailler les exigences du système en vue de leur implémentation. Cette étape inclut la définition de l'équipe projet, la justification de l'utilisation d'UML, la structuration du Product Backlog et la modélisation des interactions via des diagrammes de cas d'utilisation.

2.3.1 Équipe et rôles Scrum

Dans le cadre du développement du projet YallaEvents, l'équipe Scrum a été organisée selon les rôles fondamentaux définis par le framework Scrum, adaptés au contexte du stage.

Table 2.1 – Équipe Scrum du projet YallaEvents

Rôle Scrum	Personne	Responsabilités
Product Owner	Encadrant de stage	Définir et prioriser les fonctionnalités du Product Backlog, s'assurer que l'équipe développe les fonctionnalités à plus forte valeur ajoutée, valider les livrables à la fin de chaque sprint.
Scrum Master	Stagiaire (développeur)	Faciliter le bon déroulement des cérémonies Scrum, lever les obstacles, s'assurer que l'équipe applique les principes agiles, protéger l'équipe des perturbations extérieures.
Équipe de développement	Stagiaire (développeur)	Développer les fonctionnalités définies pour chaque sprint, s'auto-organiser pour atteindre les objectifs du sprint, participer aux cérémonies Scrum (daily meeting, sprint review, rétrospective).

2.3.2 Rédaction et structuration du Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des fonctionnalités à développer, exprimées sous forme de User Stories selon le format : « *En tant que [acteur], je veux [action] afin de [objectif]* ». Les fonctionnalités sont classées par priorité selon les critères métier définis en collaboration avec l'encadrant.

Table 2.2 – Product Backlog (1/3) — Espace Organisateur et Prestataire

Fonctionnalité	User Story	Priorité
Inscription / Connexion	En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire et me connecter afin d'accéder à mon espace personnel.	Élevée
Recherche de ressources	En tant qu'organisateur, je veux rechercher des ressources par catégorie, budget et localisation afin de trouver rapidement les services adaptés à mon événement.	Élevée
Consultation de fiche ressource	En tant qu'organisateur, je veux consulter la fiche détail d'une ressource (photos, prix, caractéristiques, avis) afin d'évaluer l'offre avant de réserver.	Élevée
Gestion du panier	En tant qu'organisateur, je veux ajouter des ressources à mon panier avec sélection de créneau afin de préparer ma demande de réservation.	Élevée
Réservation en ligne	En tant qu'organisateur, je veux effectuer une demande de réservation en fournissant ma CIN afin de sécuriser un prestataire pour mon événement.	Élevée
Paieement Stripe	En tant qu'organisateur, je veux payer en ligne via Stripe et télécharger ma facture PDF afin de finaliser ma réservation.	Élevée
Profil organisateur	En tant qu'organisateur, je veux accéder à mon profil, gérer mes événements, consulter mes factures et ma liste de favoris.	Élevée
Gestion du profil prestataire	En tant que prestataire, je veux créer et mettre à jour mon profil et publier mes ressources afin de présenter mes services aux organisateurs.	Élevée
Gestion des disponibilités	En tant que prestataire, je veux gérer le calendrier de disponibilités de mes ressources afin d'informer les organisateurs en temps réel.	Élevée
Système d'avis	En tant qu'organisateur, je veux laisser un commentaire et un avis sur une ressource après réservation afin d'aider les autres utilisateurs dans leur choix.	Moyenne
Recommandations IA	En tant qu'organisateur, je veux recevoir des recommandations de ressources personnalisées afin de trouver les prestataires les mieux adaptés à mon événement.	Moyenne

Table 2.3 – Product Backlog (2/3) — Espace Administrateur

Fonctionnalité	User Story	Priorité
Tableau de bord statistique	En tant qu'administrateur, je veux consulter les statistiques de la plateforme afin de suivre son activité et prendre des décisions éclairées.	Élevée
Consultation des comptes	En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste de tous les comptes prestataires et organisateurs afin d'avoir une vue globale des utilisateurs inscrits.	Élevée
Validation de compte prestataire	En tant qu'administrateur, je veux consulter la patente soumise par un prestataire afin de valider ou rejeter son compte sur la plateforme.	Élevée
Suppression de compte	En tant qu'administrateur, je veux supprimer un compte organisateur ou prestataire afin de maintenir la conformité et la qualité de la plateforme.	Élevée
Consultation des ressources	En tant qu'administrateur, je veux parcourir l'ensemble des ressources publiées et consulter leurs détails afin de superviser le contenu de la plateforme.	Moyenne
Consultation des événements	En tant qu'administrateur, je veux parcourir l'ensemble des événements créés et consulter leurs détails afin d'assurer le suivi de l'activité des organisateurs.	Moyenne
Consultation des commentaires	En tant qu'administrateur, je veux parcourir l'ensemble des commentaires laissés par les organisateurs afin de modérer les avis publiés sur la plateforme.	Moyenne

Table 2.4 – Product Backlog (3/3) — Application Mobile (Flutter)

Fonctionnalité	User Story	Priorité
Connexion mobile	En tant qu'organisateur mobile, je veux me connecter et m'inscrire depuis l'application Flutter afin d'accéder à mes services en mobilité.	Élevée
Scan CIN (caméra)	En tant qu'organisateur mobile, je veux scanner ma CIN via la caméra de mon téléphone lors de l'envoi d'une demande de réservation afin de simplifier la démarche d'identification.	Élevée
Réservation mobile	En tant qu'organisateur mobile, je veux envoyer une demande de réservation depuis l'application afin de gérer mes réservations où que je sois.	Élevée
Paielement mobile	En tant qu'organisateur mobile, je veux payer en ligne via Stripe mobile et télécharger ma facture afin de finaliser mes réservations depuis mon téléphone.	Élevée
Notifications push	En tant qu'organisateur mobile, je veux recevoir des notifications push pour les mises à jour de mes demandes afin d'être informé en temps réel.	Élevée

2.3.3 Langage de Modélisation UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique normalisé permettant de visualiser, spécifier, construire et documenter les différents artefacts d'un système logiciel. Son usage est aujourd'hui largement répandu dans le domaine du génie logiciel pour plusieurs raisons :

- **Normalisation** : UML est une norme reconnue internationalement (OMG), ce qui facilite la communication entre les différents intervenants du projet (analystes, concepteurs, développeurs).
- **Vue multiple du système** : UML propose différents types de diagrammes (cas d'utilisation, séquence, classes, activités, états-transitions, etc.) permettant d'aborder le système sous des angles complémentaires.
- **Indépendance technologique** : les modèles UML sont indépendants des langages de programmation et des plateformes d'exécution.

- **Traçabilité** : UML facilite le passage de l'analyse à la conception puis à l'implémentation, assurant ainsi la cohérence entre les besoins exprimés et le code produit.



FIGURE 2.2 – Logo d'UML

Figure 2.1 – Unified Modeling Language

Dans le cadre du projet YallaEvents, nous avons utilisé le diagramme de cas d'utilisation pour représenter les interactions entre les acteurs identifiés et les fonctionnalités du système. Ce choix se justifie par la facilité de lecture du diagramme, qui permet de comprendre rapidement le périmètre fonctionnel du logiciel, ainsi que par sa capacité à structurer l'organisation du Product Backlog et des sprints de développement.

2.3.4 Diagramme de cas d'utilisation général

Le diagramme de cas d'utilisation général ci-dessous représente l'ensemble des interactions entre les quatre acteurs identifiés — visiteur non connecté, organisateur, prestataire et administrateur — et les principales fonctionnalités offertes par la plateforme YallaEvents.

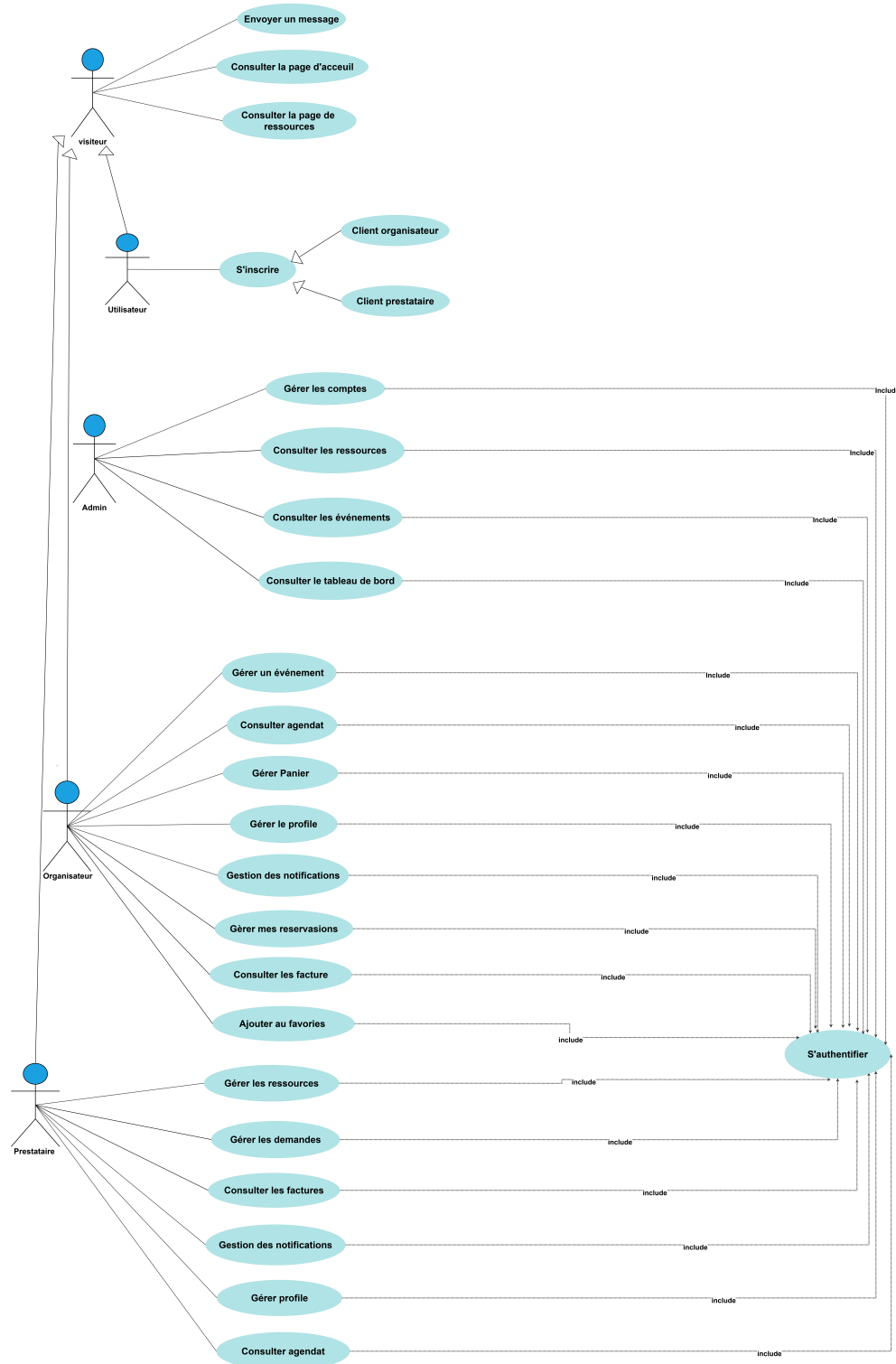


Figure 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation général du système YallaEvents

2.3.5 Diagrammes de cas d'utilisation raffinés

Les sections suivantes présentent les cinq diagrammes de cas d'utilisation raffinés qui détaillent les processus principaux de la plateforme.

2.3.5.1 Raffinement 1 : Gérer le profil (Organisateur)

Ce cas d'utilisation décrit les actions qu'un organisateur peut réaliser pour gérer son profil personnel, ses favoris, ses factures et ses événements.

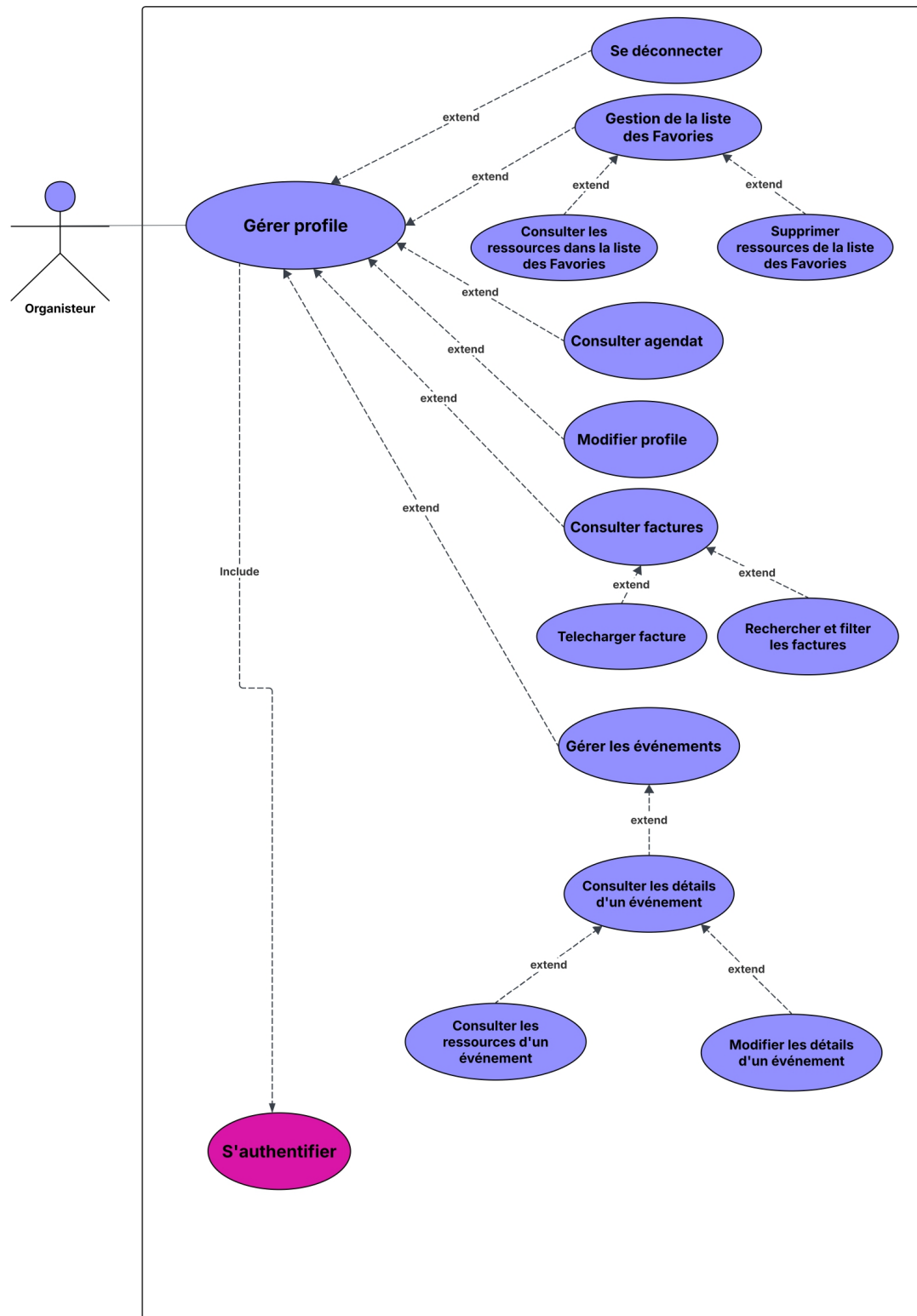


Figure 2.3 – Raffinement : Gérer le profil (Organisateur)

Table 2.5 – Tableau descriptif : Gérer le profil (Organisateur)

Cas d'utilisation	Pré-conditions	Scénario principal
Modifier le profil	L'organisateur est connecté.	L'organisateur accède à son espace personnel et met à jour ses informations personnelles (nom, email, téléphone, photo, localisation).
Se déconnecter	L'organisateur est connecté.	L'organisateur clique sur l'option de déconnexion ; sa session est invalidée et il est redirigé vers la page d'accueil.
Gestion de la liste des favoris	L'organisateur est connecté.	L'organisateur accède à sa liste de favoris. Il peut consulter les ressources enregistrées ou supprimer celles qu'il ne souhaite plus conserver.
Consulter l'agenda	L'organisateur est connecté.	L'organisateur visualise ses événements sous forme d'agenda interactif.
Consulter les factures	L'organisateur est connecté et dispose d'au moins une réservation payée.	L'organisateur accède à la section des factures, peut les filtrer et les rechercher, puis télécharger la facture PDF de son choix.
Gérer les événements	L'organisateur est connecté et a créé au moins un événement.	L'organisateur consulte la liste de ses événements. Pour chaque événement, il peut consulter le détail (ressources associées) ou modifier les informations (type, date, lieu).

2.3.5.2 Raffinement 2 : Gérer le panier

Ce cas d'utilisation décrit le processus complet permettant à un organisateur d'ajouter des ressources à son panier, de les consulter, de modifier la quantité (pour les ressources de type produit) et de supprimer des ressources.

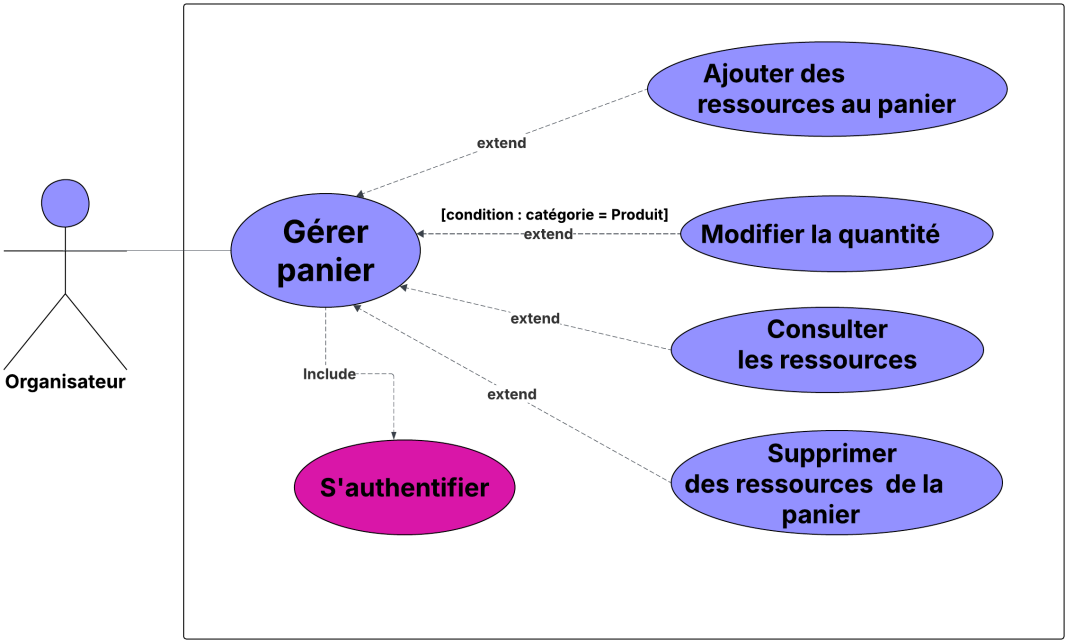


Figure 2.4 – Raffinement : Gérer le panier

Table 2.6 – Tableau descriptif : Gérer le panier

Cas d'utilisation	Pré-conditions	Scénario principal
Ajouter des ressources au panier	L'organisateur est connecté et consulte une ressource disponible.	L'organisateur sélectionne un créneau horaire et une date d'événement, puis ajoute la ressource à son panier.
Consulter les ressources ajoutées	L'organisateur est connecté et son panier contient au moins une ressource.	L'organisateur accède à son panier et visualise la liste des ressources sélectionnées avec leurs détails (créneau, tarif).
Modifier la quantité	La ressource dans le panier est de type <i>Produit</i> (condition : catégorie = <i>Produit</i>).	L'organisateur augmente ou diminue la quantité de la ressource dans son panier.
Supprimer des ressources du panier	Une ressource est présente dans le panier.	L'organisateur sélectionne la ressource à retirer et la supprime de son panier.

2.3.5.3 Raffinement 3 : Gérer les réservations (Organisateur)

Ce cas d'utilisation décrit la gestion complète des réservations du point de vue de l'organisateur : envoi de demandes, suivi des statuts et accès au paiement.

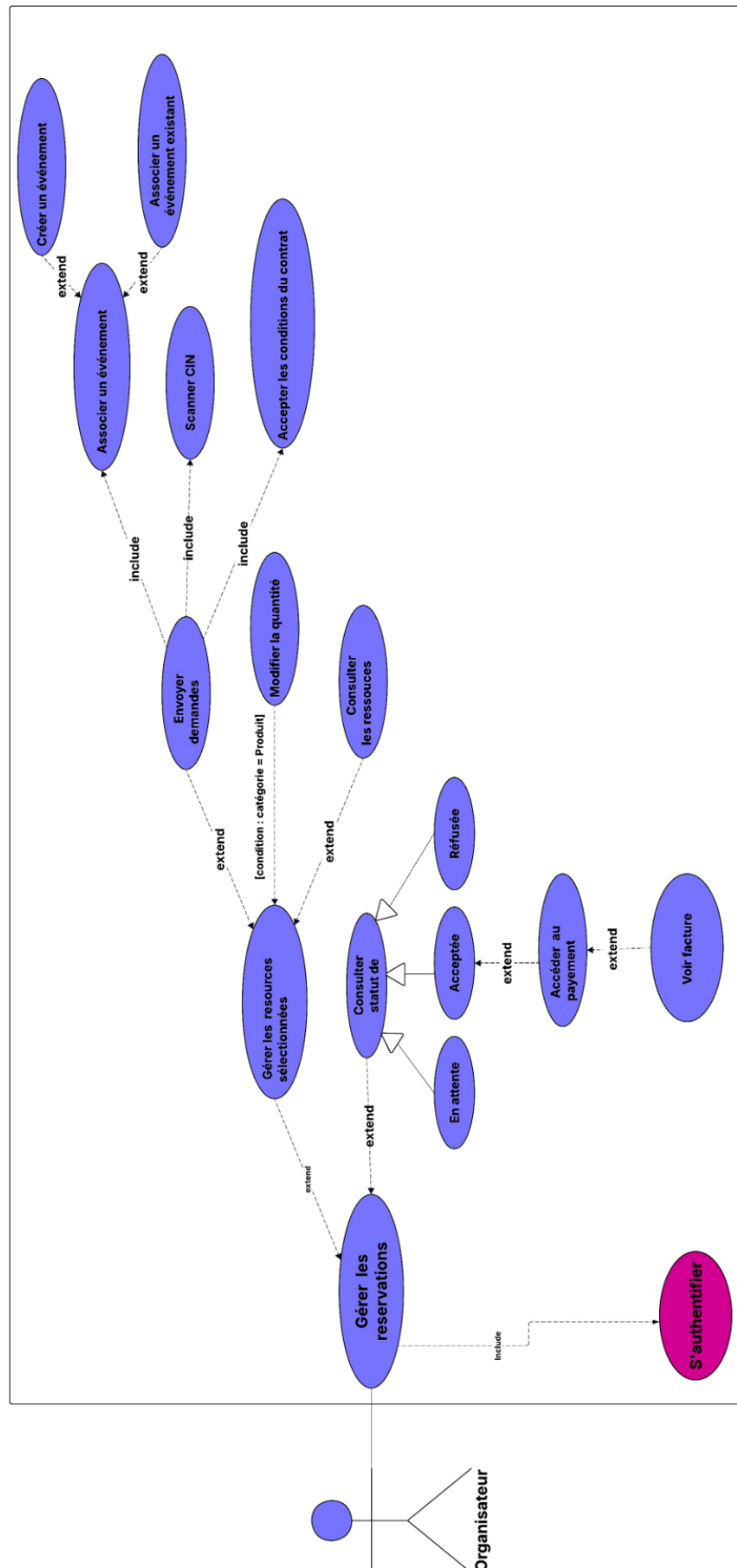


Figure 2.5 – Raffinement : Gérer les réservations (Organisateur)

Table 2.7 – Tableau descriptif : Gérer les réservations (Organisateur)

Cas d'utilisation	Pré-conditions	Scénario principal
Gérer les ressources sélectionnées	L'organisateur est connecté et son panier contient au moins une ressource.	L'organisateur consulte les ressources présentes dans sa sélection. Il peut modifier la quantité d'une ressource de type produit (condition : catégorie = Produit) ou consulter les ressources sans en modifier le détail.
Envoyer une demande de réservation	Le panier contient au moins une ressource.	L'organisateur lance l'envoi d'une demande. Il scanne sa CIN via la caméra (mobile), accepte les conditions du contrat, puis associe la demande à un événement existant ou en crée un nouveau avant de valider.
Consulter le statut des demandes	L'organisateur a envoyé au moins une demande de réservation.	L'organisateur consulte la liste de ses demandes filtrée par statut : <i>En attente</i> , <i>Acceptée</i> ou <i>Réfusée</i> .
Accéder au paiement	La demande de réservation a été <i>Acceptée</i> par le prestataire.	L'organisateur accède à la page de paiement Stripe et finalise le règlement en ligne. Le statut de la réservation passe automatiquement à <i>Payée</i> .
Voir la facture	Le paiement a été confirmé.	L'organisateur accède à la facture PDF générée automatiquement et peut la télécharger.

2.3.5.4 Raffinement 4 : Gérer les ressources (Prestataire)

Ce cas d'utilisation décrit les opérations de gestion des ressources réalisées par le prestataire : ajout selon le type (service ou produit), modification et suppression.

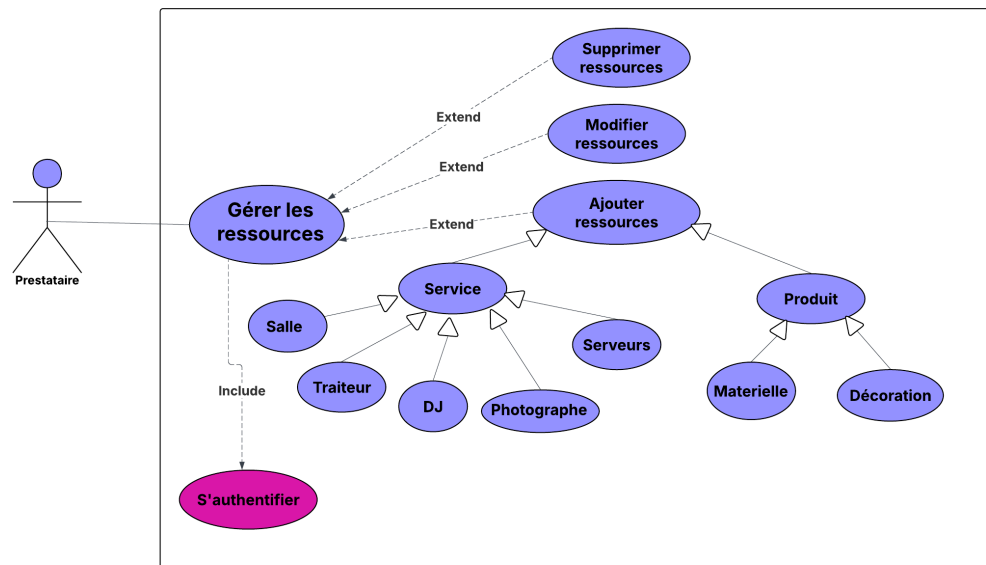


Figure 2.6 – Raffinement : Gérer les ressources (Prestataire)

Table 2.8 – Tableau descriptif : Gérer les ressources (Prestataire)

Cas d'utilisation	Pré-conditions	Scénario principal
Ajouter une ressource	Le prestataire est connecté et son compte est approuvé.	Le prestataire choisit le type de ressource à publier. S'il s'agit d'un Service , il sélectionne la sous-catégorie parmi : Salle, Traiteur, DJ, Photographe ou Serveurs. S'il s'agit d'un Produit , il choisit entre Matérielle ou Décoration. Il renseigne ensuite le nom, la description, le prix et les médias, puis publie la ressource.
Modifier une ressource	Au moins une ressource a été publiée par le prestataire.	Le prestataire sélectionne une ressource existante et met à jour ses informations (catégorie, description, prix, médias).
Supprimer une ressource	Au moins une ressource a été publiée par le prestataire.	Le prestataire sélectionne une ressource et la supprime définitivement de la plateforme.

2.3.5.5 Raffinement 5 : Gérer les comptes (Administrateur)

Ce cas d'utilisation décrit les actions de supervision et de gestion réalisées par l'administrateur pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

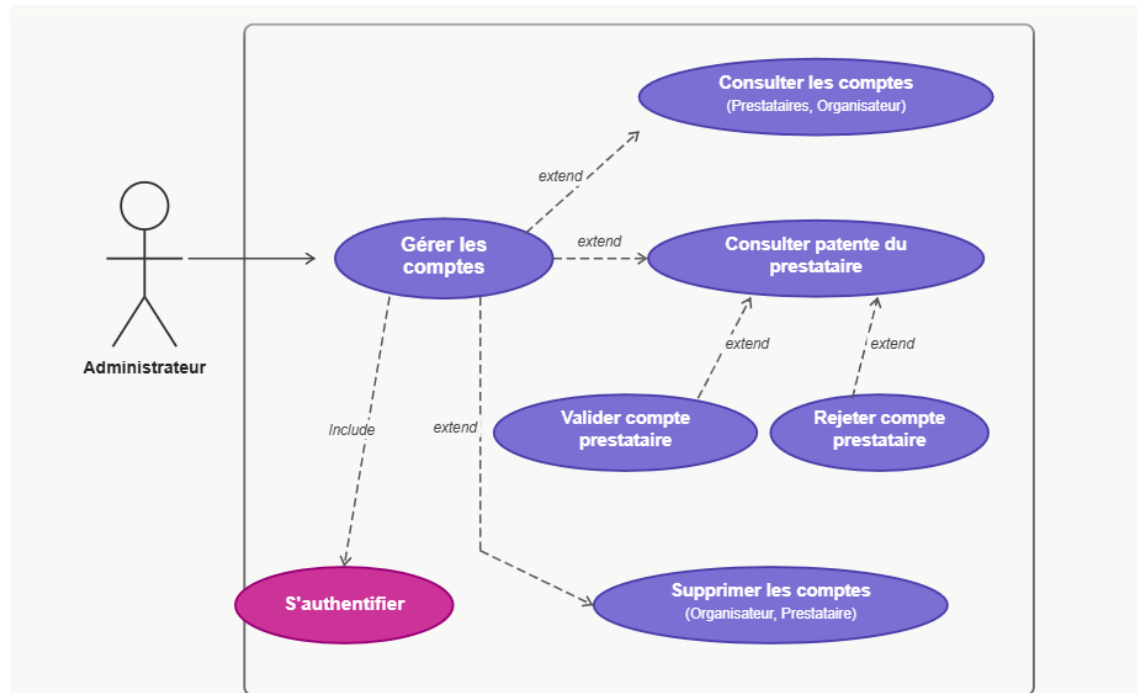


Figure 2.7 – Raffinement : Gérer les comptes (Administrateur)

Table 2.9 – Tableau descriptif : Gérer les comptes (Administrateur)

Cas d'utilisation	Pré-conditions	Scénario principal
Consulter les comptes	L'administrateur est connecté.	L'administrateur accède à la liste de tous les comptes inscrits sur la plateforme : prestataires et organisateurs.
Consulter la patente du prestataire	Un prestataire a soumis sa patente lors de l'inscription.	L'administrateur consulte le document de patente soumis par le prestataire afin de vérifier sa conformité avant toute décision.
Valider un compte prestataire	La patente du prestataire a été consultée et jugée conforme.	L'administrateur approuve le compte prestataire ; celui-ci peut désormais publier ses ressources sur la plateforme.
Rejeter un compte prestataire	La patente du prestataire a été consultée et jugée non conforme.	L'administrateur rejette la demande d'inscription du prestataire ; une notification de rejet lui est envoyée.
Supprimer un compte	Un compte organisateur ou prestataire enfreint les conditions d'utilisation.	L'administrateur supprime définitivement le compte concerné (organisateur ou prestataire) ainsi que toutes ses données associées.

2.3.6 Maquettes

Les maquettes présentées dans cette section illustrent les principales interfaces de la plateforme YallaEvents. Trois interfaces fonctionnelles ont été conçues lors de la phase d'analyse fonctionnelle :

- La page d'accueil (vitrine de la plateforme)
- La page des ressources (catalogue avec moteur de recherche et filtres)
- Le profil et l'agenda de l'organisateur

Ces maquettes ont servi de référence visuelle tout au long du développement afin de garantir la cohérence entre les besoins identifiés et les interfaces réalisées. L'application mobile Flutter reprend le même système de design que la version web, adapté aux contraintes d'affichage mobile (taille d'écran réduite, interactions tactiles).

2.3.6.1 Page d'accueil

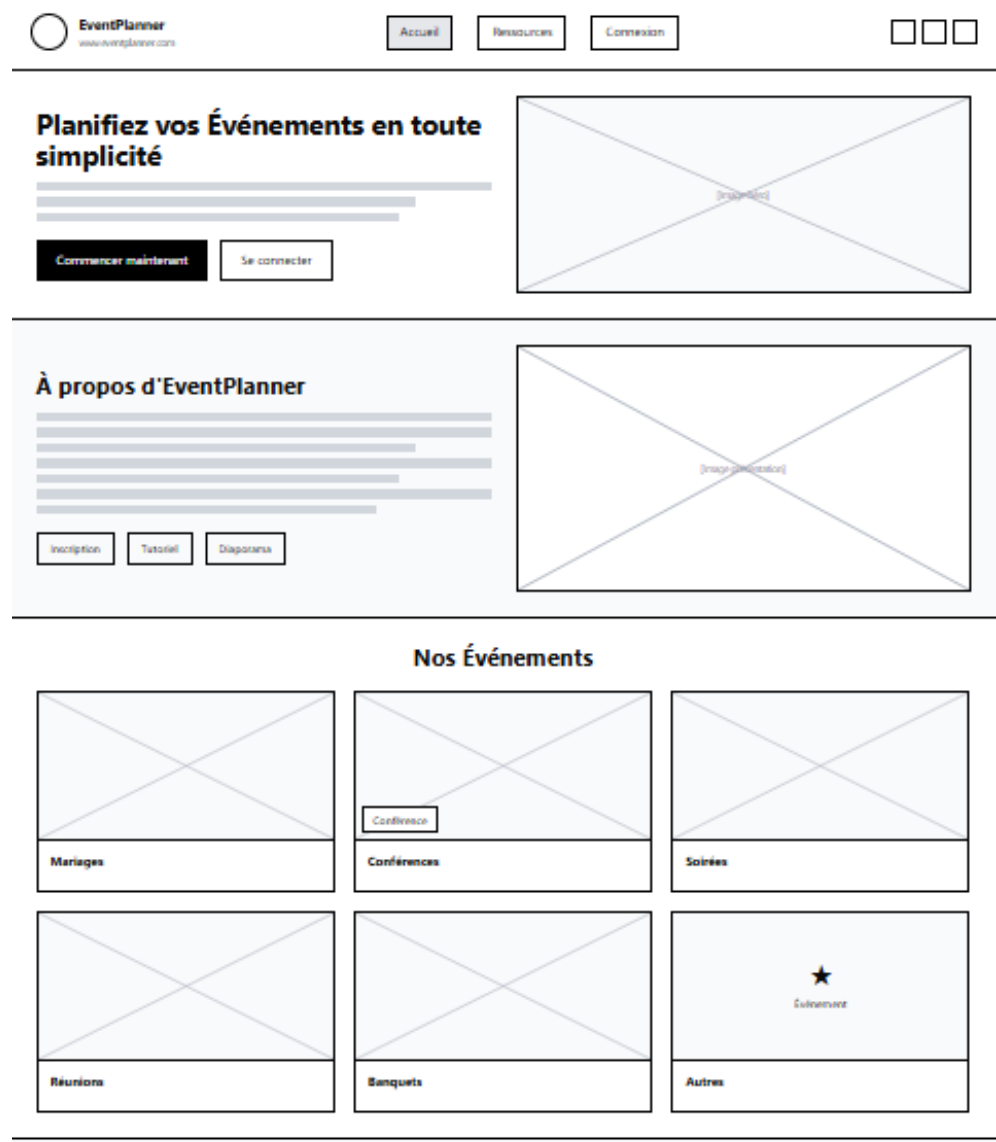


Figure 2.8 – Maquette de la page d'accueil

2.3.6.2 Page des ressources

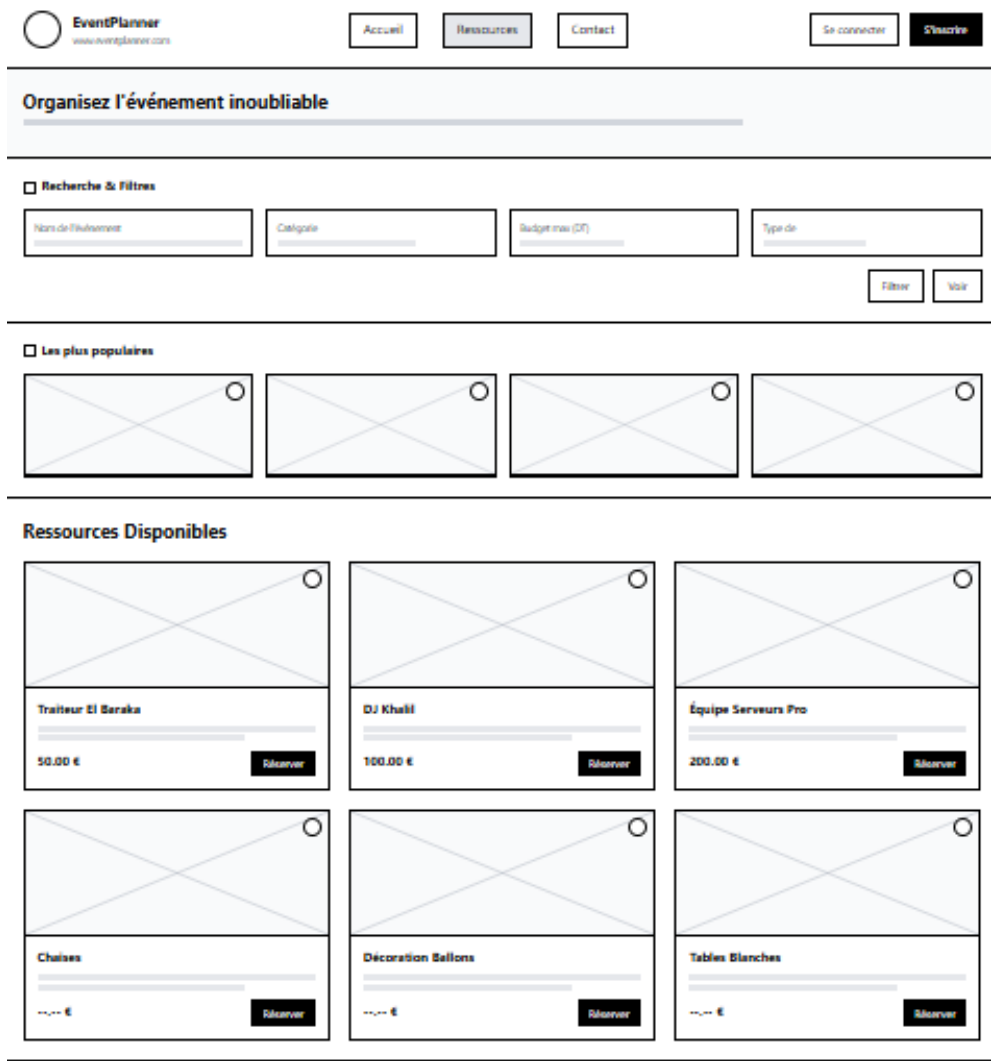


Figure 2.9 – Maquette de la page des ressources

2.3.6.3 Profil et agenda de l'organisateur



Figure 2.10 – Maquette du profil et de l'agenda de l'organisateur

2.4 Conclusion

Ce deuxième chapitre a permis de définir avec précision les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme YallaEvents. Les quatre acteurs du système — visiteur non connecté, organisateur, prestataire et administrateur — ont été identifiés et leurs interactions avec le système ont été formalisées à travers le diagramme général et les cinq diagrammes de cas d'utilisation raffinés : Gérer le profil (Organisateur), Gérer le panier, Gérer les réservations (Organisateur), Gérer les ressources (Prestataire) et Gérer les comptes (Administrateur). L'équipe Scrum a été

définie, l'utilisation du langage UML justifiée, et le Product Backlog structuré en trois tableaux distincts selon les espaces fonctionnels : Organisateur/Prestataire, Administrateur et Application Mobile. Enfin, les maquettes réalisées ont permis de valider la cohérence entre les besoins exprimés et les interfaces envisagées. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude conceptuelle, où seront présentés l'architecture logicielle retenue ainsi que les diagrammes de conception détaillée du système.

Chapitre 3

Étude Conceptuelle

3.1 Introduction

[Texte d'introduction du chapitre : présenter les objectifs de l'étude conceptuelle et les éléments qui seront détaillés dans ce chapitre, notamment l'architecture logicielle adoptée, les diagrammes de conception et la stratégie de test.]

3.2 Architecture Logicielle

[Paragraphe introductif sur le choix de l'architecture logicielle et les raisons qui ont motivé ce choix pour le projet YallaEvents.]

3.2.1 Architecture logique

[Description de l'architecture logique adoptée (ex : architecture en couches, MVC, microservices, etc.) et justification du choix.]

Figure 3.1 – Architecture logique de l'application YallaEvents

[Description des différentes couches ou composants représentés dans le schéma.]

3.2.2 Architecture physique

[Description de l'architecture physique du système : serveurs, bases de données, clients, réseaux, déploiement cloud, etc.]

Figure 3.2 – Architecture physique de déploiement de l'application

[Description des composants physiques et de leurs interactions.]

3.3 Conception détaillée

La conception détaillée vise à modéliser de manière précise la structure statique et le comportement dynamique du système. Elle s'appuie sur des diagrammes UML permettant de représenter les classes, leurs relations ainsi que les interactions entre les différents composants lors de l'exécution des cas d'utilisation.

3.3.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système en décrivant les entités métier, leurs attributs, leurs méthodes et les relations qui les unissent. Il constitue le fondement de la conception orientée objet de l'application YallaEvents.

Figure 3.3 – Diagramme de classes de l'application YallaEvents

[Description des principales classes identifiées, de leurs attributs et des relations (associations, agrégations, compositions, héritages) représentées dans le diagramme.]

3.3.2 Les Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences modélisent le comportement dynamique du système en représentant les interactions entre les acteurs et les composants du système au cours du temps, pour chaque cas d'utilisation significatif.

Diagramme de séquence : [Nom du cas d'utilisation 1]

[Description du scénario modélisé et des interactions représentées.]

Figure 3.4 – Diagramme de séquence : [Nom du cas d'utilisation 1]

[Explication du déroulement du scénario étape par étape.]

Diagramme de séquence : [Nom du cas d'utilisation 2]

[Description du scénario modélisé et des interactions représentées.]

Figure 3.5 – Diagramme de séquence : [Nom du cas d'utilisation 2]

[Explication du déroulement du scénario étape par étape.]

Diagramme de séquence : [Nom du cas d'utilisation 3]

[Description du scénario modélisé et des interactions représentées.]

Figure 3.6 – Diagramme de séquence : [Nom du cas d'utilisation 3]

[Explication du déroulement du scénario étape par étape.]

3.4 Stratégie de test

[Paragraphe introductif sur l'importance des tests dans le cycle de développement et la stratégie adoptée pour le projet YallaEvents.]

- **Tests unitaires** : [Description de l'approche retenue pour les tests unitaires, les outils utilisés et les composants ciblés.]
- **Tests d'intégration** : [Description des tests d'intégration réalisés pour vérifier la cohérence entre les différents modules de l'application.]
- **Tests fonctionnels** : [Description des tests fonctionnels effectués pour valider le comportement de l'application par rapport aux exigences.]

3.5 Conclusion

Ce troisième chapitre a permis de présenter l'architecture logicielle et physique retenue pour le projet YallaEvents, ainsi que la conception détaillée du système à travers le diagramme de classes et les diagrammes de séquences. Ces modèles constituent le socle conceptuel sur lequel repose

le développement de l'application. Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation et à la validation de la solution.

Chapitre 4

Réalisation et Validation

4.1 Introduction

[Texte d'introduction du chapitre : présenter les objectifs de ce chapitre, en annonçant les environnements de travail, les technologies utilisées et les résultats obtenus lors de la phase de réalisation et de validation de l'application YallaEvents.]

4.2 Environnements de Travail

Cette section présente l'ensemble des technologies, langages et outils qui ont été mobilisés pour la conception et le développement de la plateforme YallaEvents. Le choix de chaque composant a été guidé par des critères de performance, de maintenabilité et d'adéquation aux besoins fonctionnels du projet.

4.2.1 Technologies utilisées

[Paragraphe introductif présentant les technologies côté frontend et backend retenues pour le projet.]

- **[Technologie 1]** : [Description de la technologie, sa version et la raison de son choix pour ce projet.]
- **[Technologie 2]** : [Description de la technologie, sa version et la raison de son choix pour ce projet.]
- **[Technologie 3]** : [Description de la technologie, sa version et la raison de son choix pour ce projet.]
- **[Technologie 4]** : [Description de la technologie, sa version et la raison de son choix pour ce projet.]

4.2.2 Langages de programmation

[Paragraphe introductif sur les langages de programmation utilisés dans le développement de l'application.]

- [**Langage 1**] : [Description du langage, de son rôle dans le projet et des raisons de son adoption.]
- [**Langage 2**] : [Description du langage, de son rôle dans le projet et des raisons de son adoption.]
- [**Langage 3**] : [Description du langage, de son rôle dans le projet et des raisons de son adoption.]

4.2.3 Outils utilisés

[Paragraphe introductif sur les outils de développement, de gestion de version et de déploiement utilisés tout au long du projet.]

- [**Outil 1**] : [Description de l'outil et de son utilisation dans le cadre du projet.]
- [**Outil 2**] : [Description de l'outil et de son utilisation dans le cadre du projet.]
- [**Outil 3**] : [Description de l'outil et de son utilisation dans le cadre du projet.]
- [**Outil 4**] : [Description de l'outil et de son utilisation dans le cadre du projet.]

4.3 Test et validation

[Paragraphe introductif sur la phase de test et validation : objectifs, périmètre couvert et démarche adoptée pour s'assurer de la conformité de l'application aux exigences définies.]

4.3.1 Tests fonctionnels

[Description des tests fonctionnels réalisés, des cas de test sélectionnés et des résultats obtenus.]

Table 4.1 – Résultats des tests fonctionnels

Cas de test	Description	Résultat attendu	Statut
[Test 1]	[Description du cas de test.]	[Résultat.]	Réussi
[Test 2]	[Description du cas de test.]	[Résultat.]	Réussi
[Test 3]	[Description du cas de test.]	[Résultat.]	Réussi
[Test 4]	[Description du cas de test.]	[Résultat.]	Réussi

4.3.2 Présentation des interfaces réalisées

[Paragraphe introductif sur les interfaces réalisées et la correspondance avec les maquettes définies lors de la phase d'analyse.]

Interface [Nom de l'interface 1]

Figure 4.1 – Interface [Nom de l'interface 1]

[Description de l'interface, des fonctionnalités accessibles et des choix de conception retenus.]

Interface [Nom de l'interface 2]

Figure 4.2 – Interface [Nom de l'interface 2]

[Description de l'interface, des fonctionnalités accessibles et des choix de conception retenus.]

Interface [Nom de l'interface 3]

Figure 4.3 – Interface [Nom de l'interface 3]

[Description de l'interface, des fonctionnalités accessibles et des choix de conception retenus.]

Interface [Nom de l'interface 4]

Figure 4.4 – Interface [Nom de l'interface 4]

[Description de l'interface, des fonctionnalités accessibles et des choix de conception retenus.]

4.4 Conclusion

Ce quatrième et dernier chapitre a permis de présenter les environnements de travail et les choix technologiques retenus pour le développement de la plateforme YallaEvents, ainsi que les résultats des tests de validation réalisés. Les interfaces développées confirment la conformité de l'application aux exigences définies lors de la phase d'analyse et de conception. La conclusion générale viendra clore ce rapport en dressant un bilan global du projet et en ouvrant sur les perspectives d'évolution.

Conclusion Générale

Ce rapport a présenté l'ensemble du travail réalisé dans le cadre du projet de fin d'études effectué au sein d'Axia Solutions, portant sur la conception et le développement de la plateforme **YallaEvents** — une solution numérique tout-en-un dédiée à l'organisation d'événements en Tunisie.

Le premier chapitre a permis de poser le cadre général du projet en présentant l'organisme d'accueil, en analysant la problématique à l'origine du projet et en étudiant les solutions existantes sur le marché. Cette analyse comparative a mis en évidence l'absence d'une plateforme unifiée combinant la mise en relation avec les prestataires, la réservation en ligne et le pilotage de l'événement, justifiant ainsi la conception de YallaEvents.

Le deuxième chapitre a été consacré à l'analyse et à la spécification des besoins. L'identification des acteurs, la rédaction du Product Backlog et l'élaboration des diagrammes de cas d'utilisation ont permis de formaliser les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système, posant ainsi les bases d'un développement structuré et cohérent.

Le troisième chapitre a abordé l'étude conceptuelle du projet à travers la définition de l'architecture logicielle et physique, ainsi que la modélisation détaillée du système par le biais du diagramme de classes et des diagrammes de séquences. Ces éléments ont fourni un cadre de conception rigoureux, guidant l'ensemble des décisions prises lors du développement.

Enfin, le quatrième chapitre a présenté la phase de réalisation et de validation, en détaillant les environnements de travail, les technologies et langages adoptés, ainsi que les résultats des tests fonctionnels. Les interfaces développées témoignent de la conformité de l'application aux exigences définies et de la qualité de la solution livrée.

À l'issue de ce projet, la plateforme YallaEvents constitue une réponse concrète et opérationnelle aux lacunes identifiées dans l'écosystème événementiel tunisien. Elle offre aux organisateurs un espace centralisé pour rechercher des prestataires, effectuer des réservations en ligne et piloter l'ensemble de leur événement depuis une interface unique et intuitive.

Ce projet a également représenté une expérience formatrice à plusieurs égards : il a permis d'appliquer concrètement les méthodologies agiles apprises en formation, de développer des compétences techniques dans des technologies modernes et de s'initier aux exigences d'un environnement professionnel réel.

Parmi les perspectives d'évolution envisageables pour YallaEvents, on peut citer l'intégration d'un système de paiement en ligne sécurisé, le développement d'un module de recommandation basé sur l'intelligence artificielle, l'extension à d'autres régions du pays ainsi que l'enrichissement des fonctionnalités mobiles pour améliorer encore davantage l'expérience utilisateur.

Bibliographie
